

Verstehe ich es richtig?

Dieses Dokument ist zum **Kontrollieren** da, nicht zum Nachschlagen. Es schreibt auf, was ich über den Betrieb, über deine Fragen und über die Rechnung angenommen habe — so, dass du jede Annahme einzeln bestätigen oder umstossen kannst. Zuerst die Fragen, damit du sie gleich beantworten kannst; danach mein Verständnis, Punkt für Punkt. Stand 14.09.2026, gegen die laufende Demo gemessen, Schema 71.

PALOX

- 1 Wenn der Waagenstand *unter* dem letzten liegt, ist die einzige sinnvolle Deutung „der Palox wurde geleert“. Soll die App das **still annehmen** (und ab Tara weiterzählen) oder **einmal nachfragen** („Palox geleert?“), weil es auch ein Tippfehler sein kann?
- 2 Zeigt die Waage bei **leerem** Palox 45 kg an, oder ist sie auf null tariert? Und ist die Tara an Sortiermaschine und Waschstrasse gleich?
- 3 Der Palox bleibt abends halb voll stehen, morgens beginnt eine **andere Charge**. Wem gehört das Faule darin? Heute zählt es zur neuen Arbeit.

DIE HALLE

- 4 Das **Eingangsdatum** beim Zählen ist tragend (ohne es kein Alter, ohne Alter keine Verderbskurve). Wird es wirklich vom Zettel abgelesen — oder geraten? Wäre „nur Monat“ oder „Kalenderwoche“ ehrlicher?
- 5 **Die wichtigste Frage der Halle.** Du sagst: Kisten je Kaliber werden nicht gezählt, und niemand wird das je tun. Damit fehlt die einzige Brücke von „Kisten“ zurück zu „Kilo“ — und **94 von 96 Wascharbeiten der Demo hätten dann keine Masse** (Kapitel 3.8). Welche Brücke wollen wir stattdessen? **(a)** Gelegentlich eine Kaliber-Palette wiegen, wie beim Eingang — punktuell messen, hochrechnen. **(b)** Die CSV-Masse nach Palettenzahl verteilen — kostet *keine* neue Erfassung, weil die Paletten beim Waschen ohnehin gezählt werden. **(c)** Beides, mit (a) als Prüfung für (b).
- 6 Steht ausser an Sortiermaschine und Waschstrasse noch irgendwo ein **Palox** — etwa beim Fax?
- 7 Steht auf dem Zettel der **Kaliber-Palette** ausser dem Sortierdatum noch etwas — Kaliber, Kistenzahl, **Gewicht**? Und: *kann* eine Kaliber-Palette überhaupt auf eine Waage?
- 8 Wird beim **Waschen** je der Palox abgelesen? Er ist dort freiwillig — dabei misst er das *höchste* Alter und wäre der wertvollste Punkt der ganzen Kurve.
- 9 Wird **dieselbe Charge zweimal sortiert**, mit Wochen dazwischen? Davon hängt ab, wie schwer Fehler F9 wiegt (Kapitel 10).

SORTIERUNG, KISTEN UND KALIBER

- 10 Soll der Schlüssel für „Ø kg je Kiste“ **Sorte × Gebinde × Soll** sein? Heute fehlt das Gebinde — „8 kg in IFCO xxx“ und „8 kg in IFCO yyy“ landen im selben Mittel.
- 11 Wie erkennt die **Verkaufsdatei** das Sollgewicht? Steht „8 kg“ im Artikelnamen, oder musst du es je Artikel einmal bestätigen?
- 12 Bei „x Stück je Kiste“: welche Zahl ist die **Hauptzahl** — die aus der Sortier-CSV (zehntausende Kürbisse, aber vor dem Waschen) oder die aus gewogenen Paletten (wenige, aber die Ware, die tatsächlich rausgeht)?
- 13 Soll die **verschenkte Marge** auch in Franken stehen? Die Preise stehen in der Verkaufsdatei.
- 14 **Stimmen die Kalibergrenzen?** Hinterlegt ist heute *nicht* überall 600 g, sondern je Sorte etwas anderes: Orangita ab 300 g · Butterkin, Mieluna, Tiana ab 500 g · sechs Sorten ab 600 g · Lekor ab 700 g (volle Tabelle in Kapitel 4.2). Und für **8 von 11 Sorten** ist die heute geltende Fassung „Kiste ab 8 kg“, nicht Kaliber — dort klassiert die CSV gar nicht. Ist das so richtig?
- 15 **Zu klein ist ein Erntefehler, kein Naturgesetz** — die Kürbisse sollten gar nicht gepflückt werden. Soll die App das als *Erntequalität* zeigen, also **je Schlag und je Erntewoche**? In der Demo geht die Spanne von 1 % bis 10 % je Schlag — das wäre eine Rückmeldung an die Erntemannschaft, nicht nur ein Verlustposten.

DER LAGERRECHNER

- 16 Datumsregler **tagesgenau** oder in Wochenschritten?

- 17** Gibst du **nur ein Datum** ein — oder auch einen erwarteten Lagerbestand („am 1.12. habe ich noch 120 t“)?
- 18 Die wichtigste Frage des Rechners.** Wenn du einen erwarteten Bestand eingibst: woher kommen die 120 t? **(a)** anteilig aus allen Chargen (wie heute), **(b)** die ältesten zuerst verkauft, der Rest also jünger und besser, oder **(c)** du sagst je Charge selbst, was rausgeht.
- 19** Tabelle nach **Sorte gruppiert** (Sortenzeile mit Summe, Chargen aufklappbar) — oder flach mit Sortenfilter?
- 20** Fehlt eine **Spalte**? Vorschlag: Charge · Schlag · Eingang · liegt seit · Im Lager · verkaufsfähig am Stichtag · Anteil. Aufklappbar: faul · verdunstet · zu klein/gross · Fax.
- 21** Je Zeile ein kleiner **Balken heute → Stichtag**, damit man die Verschlechterung sieht, ohne ein Diagramm zu lesen?

AUFBAU

- 22** „Faules bis heute 26.2 t" und „Vermutet noch im Lager 18.2 t" — das zweite steckt im ersten. Vorschlag: *eine* Zahl 26.2 t, darunter „an ausgelieferter Ware 8.0 t · noch im Lager 18.2 t". Einverstanden?
- 23** Sollen **Überblick, Ursachen und Chargen zu zwei Seiten verschmelzen** — „Lager" (Rechner + Bestand) und „Ursachen" (wohin geht der Kürbis + Kisten/Kaliber)? Oder fünf Reiter behalten und nur den Inhalt neu?
- 24** Die **Stapelgrafik** („Was wird aus der liegenden Ware") ersatzlos streichen?
- 25** Alle **Streubilder und Modellkurven** vollständig nach „Messungen" verschieben — oder bei ihrer Ursache eingeklappt lassen?
- 26** Soll ich die **Palox-Fehler F1-F3** sofort reparieren, unabhängig von allen anderen Antworten? Dafür brauche ich nur Frage 1 und 2.

Ab hier steht, was ich verstanden habe. Jede Annahme in Kapitel 1 hat eine Spalte zum Abhaken; jedes weitere Kapitel beantwortet die Frage „liege ich hier richtig?".

KAPITEL 1

Die Annahmen — jede einzeln zum Abhaken

Alles, was das Werkzeug rechnet, steht auf diesen Sätzen. Stimmt einer nicht, ist die Rechnung darüber falsch — nicht ein bisschen, sondern der ganze Ast. Darum stehen sie hier zuerst und einzeln.

1.1 Über den Betrieb

OK?	ANNAHME	WAS DARAN HÄNGT
☐	Eine Charge ist Schlag × Sorte × Saison und bleibt über den ganzen Weg bekannt.	Der Verbindungsschlüssel des ganzen Systems. Ohne ihn gibt es keine Zuordnung von Messung zu Ware.
☐	Die Eingangspalette hat Charge, Eingangsdatum, Bruttogewicht, Kistenzahl und Gebindeart.	Der Nenner von allem. Jede Prozentzahl im Programm hat irgendwann diese Kilos unten stehen.
☐	Beim Sortieren löst sich die Eingangspalette auf . Die Kaliber-Kisten kommen auf neue Paletten. Charge und Sortierdatum bleiben, Eingangsdatum und Eingangsgewicht sind weg.	Ab hier kann kein Alter mehr abgelesen werden — es muss gerechnet werden (Kapitel 3.4).
☐	Beim Waschen kommt eine ganze Kaliber-Palette an die Strasse, nicht Kiste für Kiste.	Deshalb zählt die App dort Paletten und fragt je Palette die Kistenzahl.
☐	Kein FIFO , und zwar an drei Stellen: Lager → Sortierband, Lager → Waschen+Sortieren, Zwischenlager → Waschen.	Deshalb wird jeder Abgang <i>anteilig</i> auf die Eingangstage verteilt und das Alter ist eine Spanne, kein Datum.
☐	Alles, was sortiert wurde, wird später auch gewaschen .	Sonst fehlte die im Zwischenlager stehende Ware in der Bilanz. Heute: 11 491 kg unterwegs.
☐	Beide Wege enden mit Fax — auch nach Waschen + Sortieren wird abgepackt und werden fertige Kisten gewogen.	Der Fax-Anteil gilt für die ganze Ware, nicht nur für Weg 1.
☐	Im Palox liegt Faules und Feldabgang (Erde, Hagelnarben, Schnittfehler) — sonst nichts.	Wäre da anderes drin, erschiene es als Verderb. Der Sockel a_0 trennt den Feldanteil ab, wenn er nachweisbar ist.
☐	Die Ernte läuft August bis Oktober , der Verkauf August bis März .	Der Stichtag (31.03.) ist der Horizont jeder Vorausrrechnung.

1.2 Über die Rechnung

OK?	ANNAHME	FOLGE, WENN SIE NICHT STIMMT
☐	Die Verdunstungsrate ist über die Saison konstant (ein fester Anteil je Tag).	In Wirklichkeit ist der Verlust in den ersten Wochen höher. Junge Ware wird unterschätzt, alte überschätzt. <i>Bekannte Grenze, nicht behoben</i> — jede Wägung liefert nur einen Punkt.
☐	Der Verderb wächst mit der Lagerdauer und folgt einer Kurve, die aus Messpunkten geschätzt wird.	Die Hochrechnung über den gemessenen Bereich hinaus läge daneben. Deshalb trägt jede solche Zahl das Kennzeichen <i>hochgerechnet</i> .
☐	Alle Chargen einer Sorte verderben ungefähr gleich.	Eine besonders anfällige Charge wird unterschätzt. Deshalb wird die Streuung über Chargen gebildet und der Bereich ist breit.
☐	Zu klein und zu gross wachsen nicht mit der Lagerdauer. Zu kleine Kürbisse <i>gibt es</i> — sie sollten nicht geerntet werden, werden es aber doch, und müssen deshalb aussortiert werden.	Sie stehen in keiner Prognose als steigende Kurve, sondern als flaches Band, und sind kein Verlust, sondern ein anderer Kanal. Aber: „zu klein“ ist damit ein <i>Erntefehler</i> — also vermeidbar, und interessant je Schlag (Kapitel 4.2).
☐	Was verarbeitet wird, ist nicht nach Zustand ausgewählt.	Die grösste verbliebene Unsicherheit. Wird Schlechtes zuerst verarbeitet, ist die gemessene Kurve zu flach und die Hochrechnung zu niedrig. Dagegen hilft nur die Lagerkontrolle (Kapitel 3.5).
☐	Eine gewaschene Kaliber-Palette ist im Schnitt so alt wie die sortierte Ware ihrer Charge insgesamt.	Folgt direkt aus „kein FIFO“. Ohne sie gäbe es für Weg 1 nach dem Sortieren überhaupt kein Alter.

1.3 Über das Ziel

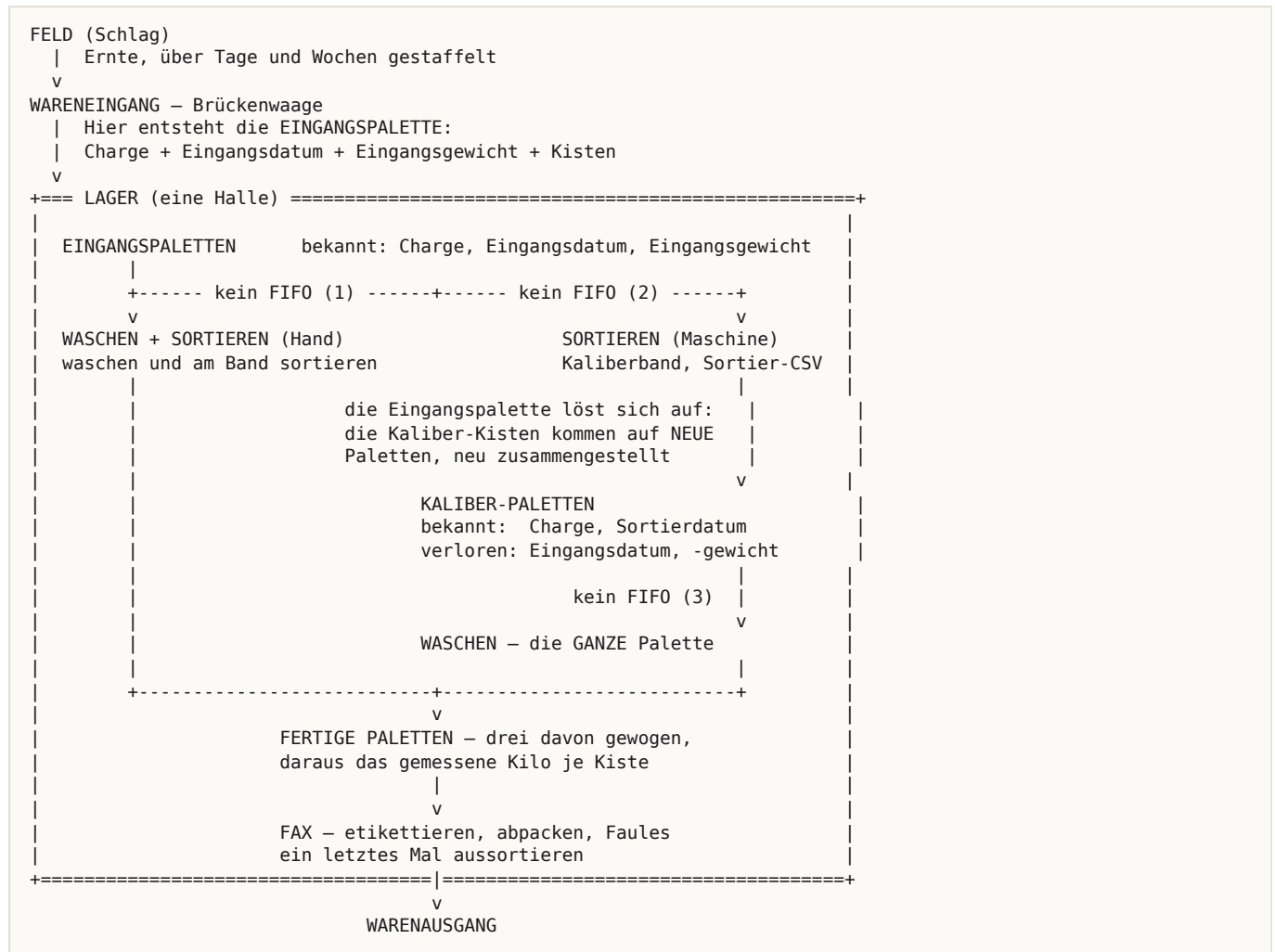
DER SATZ, AUS DEM ALLES ANDERE FOLGT

Das Ziel ist **das Rangieren der Ursachen**, nicht eine kilogenaue Buchhaltung. Ob die Verdunstung 23.8 oder 24.5 Tonnen kostet, ändert keine Entscheidung. Ob sie mehr oder weniger kostet als die Fäulnis, ändert sehr wohl eine — und diese Aussage hält auch dann, wenn jede einzelne Zahl ein paar Prozent daneben liegt.

Daraus folgt: Es *darf* gerechnet werden. Aber jede gerechnete Zahl muss sagen, dass sie gerechnet ist, und sie muss einen Bereich mitbringen. Und wo nicht gemessen wurde, steht kein Wert — nicht null.

Der Weg des Kürbisses

Wenn dieses Bild stimmt, stimmt die Hälfte der Rechnung. Wenn nicht, ist alles Weitere hinfällig — deshalb steht es vorn und in genau der Sprache, in der du es beschrieben hast.



2.1 Wo Masse verschwindet — und wer es merkt

STELLE	WAS PASSIERT	WIE ES ERFASST WIRD
Lager, laufend	Wasserverlust	gelegentliche Palettenwägung (Lagerkontrolle) — die knappste Messung im System
Lager, laufend	Kürbisse verderben	erst beim Verarbeiten sichtbar, über den Palox
Vor dem Sortierband	Faules aussortiert	Palox-Waage, Stand bei Beginn und bei Abschluss
Sortierband	zu klein → Tiere · zu gross → Nebenkanal	Sortier-CSV: jeder Kürbis einzeln gewogen
Zwischenlager	Wasser und Verderb gehen weiter	über die Lagerdauer im Modell — <i>nicht</i> direkt gemessen
Vor dem Waschbecken	Faules nochmals aussortiert	Palox an der Waschstrasse (freiwillig — siehe Frage 8)
Kisten füllen	eine 8-kg-Kiste wiegt real 8.1–8.5 kg	gewogene fertige Paletten
Abpacken (Fax)	noch einmal Faules	gewogen, kistenweise
Warenausgang	Ware verlässt den Betrieb	Lieferscheine aus dem Warenwirtschaftssystem

2.2 Was den Betrieb sonst noch verlässt

Hofladen, Tierfutter, Kompost, Eigenbedarf. **Fehlende Masse sieht in einer Bilanz immer aus wie Verlust** — darum hat jede Lieferung ein Ziel, und das Ziel entscheidet über das Buch: Kompost ist echter Verlust *und verlässt das Lager*, Tierfutter ist ein anderer Kanal, Hofladen ist Verkauf.

WAS ICH HIER NICHT WEISS

Welche dieser Wege es auf dem Betrieb tatsächlich gibt und wie viel darüber geht, ist offen. Angelegt sind sie; ergänzen lässt sich das ohne Umbau.

KAPITEL 3

Station für Station: was gefragt wird, und wozu

Jede Frage in der Halle kostet Zeit. Hier steht je Station, was die App fragt, was sie speichert und **welche Zahl daraus entsteht** — damit du siehst, ob eine Frage ihren Preis wert ist. Was keine Zahl erzeugt, gehört gestrichen.

3.1 Wareneingang

GEFRAGT / EINGELESEN	GESPEICHERT	WIRD DARAUS
Erntejournal: Charge, Eingangsdatum, Brutto, Kisten, Gebindeart	palette , eindeutig je Zeile	Netto = Brutto – Kisten × Tara – Palettentara . Der Nenner von allem. Fehlt eine der drei Angaben, ist das Netto leer — nicht „brutto minus nichts“.

Weil ein leeres Netto die Eingangssumme verfälschen würde, wird der Eingang einer Charge auf *alle* ihre Paletten hochgerechnet, mit dem Mittel der bekannten. Die Kopfzahl trägt dann die Marke *gerechnet* statt *gemessen* und sagt, wie viele Paletten betroffen sind.

3.2 Sortieren (Maschine)

GEFRAGT	GESPEICHERT	WIRD DARAUS
Eingangsdatum je gezählter Palette (vom Zettel)	auftrag_palette.eingangsdatum	Das Alter der Arbeit — massegewichtet. Ohne es kein Punkt auf der Verderbskurve. <i>Tragend</i> .
Palox-Stand (kg), bei Beginn und Abschluss	schimmel_messung.palox_stand_kg — der <i>Stand</i> , nicht die Menge	Menge = Stand – letzter Stand. Zusammen mit Alter und Masse: ein Punkt der Verderbskurve .
Kisten je Kaliber wird nicht gezählt	auftrag_gebinde	Wäre CSV-Masse je Band ÷ Kisten = kg je Kiste , die einzige Brücke von „Kisten“ zurück zu „Kilo“. Passiert in der Praxis nicht — und damit bricht die ganze Massenkette nach dem Sortieren. Siehe 3.8.
— (fällt von selbst an)	Sortier-CSV: jeder Kürbis in Gramm	zu klein · zu gross · Mittelgewicht je Kaliberband aus zehntausenden Stück.

WARUM DER STAND GESPEICHERT WIRD UND NICHT DIE MENGE

Die Menge ist eine Differenz. Stellt sich später heraus, dass eine Ablesung falsch war, lässt sich alles Folgende neu rechnen. Wäre nur die Differenz gespeichert, wäre die Beobachtung verloren. Dasselbe gilt überall: gespeichert wird *was beobachtet wurde*, nie das, was daraus folgt.

3.3 Waschen + Sortieren (Hand)

Wie oben, aber ohne Maschine und ohne Datei. Deshalb kommen zwei Fragen dazu: das **Zettelgewicht** je Palette (sonst gäbe es keine Masse — die Netto-Rechnung des Erntejournal steht nicht zur Verfügung) und der **Ausschuss** Palette für Palette, gewogen statt geschätzt: Brutto, Kistenzahl, Kistenart, getrennt nach „zu klein“ und „zu gross“.

Zusätzlich wird erinnert (nicht erzwungen), **drei Eingangspaletten zu wiegen** — das sind Verdunstungsmessungen.

3.4 Waschen — und wie das Alter einer Kaliber-Palette zustande kommt

GEFRAGT	GESPEICHERT	WIRD DARAUS
Sortierdatum vom Zettel (oder „kein Datum“)	auftrag_palette.sortierdatum	Tage im Zwischenlager , kistengewichtet.
Kisten auf der Palette (vorbelegt 32)	auftrag_palette.kisten	Masse der Arbeit = Kisten × kg je Kiste des Kalibers.
Palox-Stand (freiwillig)	wie oben	Ein Punkt der Verderbskurve — beim <i>höchsten</i> Alter.

Das Eingangsdatum dieser Palette gibt es nicht mehr. Also wird das Alter gerechnet:

Alter = Betriebstag der Wascharbeit
- $\Sigma(\text{Eingangsdatum} \cdot \text{Netto}) \div \Sigma \text{Netto}$ über die Sortier-Arbeiten dieser Charge

WARUM DAS DIE EINZIGE ZU „KEIN FIFO“ PASSENDE ANNAHME IST

Weil aus dem Zwischenlager zufällig entnommen wird, ist die gewaschene Palette im Erwartungswert ein *Durchschnitt* der sortierten Ware dieser Charge. Der Mittelwert ist genau das. Wer stattdessen das Sortierdatum als Lagerbeginn nähme, unterschläge die ganze erste Lagerphase und hielte die Ware für viel jünger, als sie ist.

Und weil beim Sortieren schon aussortiert wurde, wird der Verderbsanteil **verkettet** gerechnet — sonst zöge man dasselbe Faule zweimal ab (gemessen: 8.8 % zu hoch):

f_1 = alles Faule beim Sortieren dieser Charge bis zu diesem Tag
 g = Faules beim Waschen $\div$ (gewaschene Masse + Faules)
 $f_2 = 1 - (1 - f_1) \cdot (1 - g)$

3.5 Die Lagerkontrolle — die wichtigste freiwillige Messung

Eine Palette aus dem Lager wiegen, ohne dass eine Arbeit läuft. Gefragt: Charge, Datum und Gewicht vom Zettel, Gewicht jetzt, Kisten, Kistenart. Daraus:

$r = 1 - (\text{Netto jetzt} \div \text{Netto damals}) ^ (1 \div \text{Lagertage})$ je Tag

Die App schlägt bis zu drei Chargen vor, geordnet nach *Informationswert* = kg im Lager $\times$ Tage seit der letzten Wägung.

WARUM GERADE DIESE MESSUNG SO VIEL WERT IST

Sie ist die **einzige, deren Auswahl nicht am Zustand der Ware hängt**. Alle Palox-Punkte kommen aus der Verarbeitung — und wer verarbeitet, was schlecht aussieht, misst anfällige Ware früh und robuste spät. Die Kurve wird dadurch zu flach. Nur eine zufällig gegriffene Palette kann das aufdecken.

In der Demo gibt es davon null. Alle 140 Modellpunkte stammen aus der Verarbeitung. Der eingebaute Selektionstest sagt darum wörtlich „nicht prüfbar“ — das ist kein bestandener Test, sondern ein ungemachter. Zwölf Kontrollen je Saison, eine im Monat, würden genügen.

3.6 Fax

GEFRAGT	GESPEICHERT	WIRD DARAUS
Paletten gesamt	<code>auftrag.paletten_gesamt</code>	Masse der Arbeit = Paletten $\times$ gemessene Palettenmasse.
Faules: Brutto, Kisten, Kistenart	<code>schimmel_messung</code> (netto gerechnet)	Der Fax-Anteil — getrennt vom Lagerverderb, weil er nicht an der Lagerdauer hängt.
Tage seit dem Waschen (freiwillig, vorbelegt)	<code>auftrag.tage_seit_waschen</code>	Der einzige Zusammenhang, den wir für das Fax-Faule haben — siehe unten.

Die Wartezeit gab es seit Langem, ausgewertet wurde sie nie. Sie sagt deutlich, was der Betrieb vermutet hat:

TAGE SEIT DEM WASCHEN	ARBEITEN	ABGEPACKT	ANTEIL FAUL	BEREICH
0–1 Tage	43	23 588 kg	1.31 %	1.13 – 1.49 %
2–3 Tage	98	81 953 kg	2.34 %	2.17 – 2.51 %
unbekannt	18	14 169 kg	2.18 %	1.72 – 2.65 %

Die Bereiche überlappen sich nicht — zwei Tage Warten kosten rund einen Prozentpunkt. Den Satz dazu schreibt der Bildschirm **nur**, wenn das so bleibt; sonst steht dort „die Bereiche überlappen sich, ein Unterschied könnte Zufall sein“.

3.7 Die Brücke, die heute fehlt

Wenn die Kisten je Kaliber nicht gezählt werden, hat eine **Wascharbeit keine Masse** — und ohne Masse keinen Palox-Nenner, keinen Punkt auf der Verderbskurve, keinen Beitrag zur Bilanz. Was heute daran hängt, in der Demo gemessen:

WOHER DIE MASSE KOMMT	ARBEITEN	MASSE	HÄNGT AN DER KISTENZÄHLUNG?
Waschen: Kisten × kg je Kiste	94	101 408 kg	ja — bricht weg
Fax: gezählte Kisten	107	73 608 kg	ja — bricht weg
Fax: Paletten × Palettenmasse	53	46 171 kg	nein
Sortieren / Waschen+Sortieren: Eingangspaletten	51	200 465 kg	nein

Also: **201 von 305 Arbeiten und 175 t von 421 t verlieren ihre Masse**, wenn niemand Kisten zählt. Das ist kein Schönheitsfehler, das ist der halbe Betrieb.

Drei Wege führen heraus. Was alle gemeinsam haben: Die *Palettenzahl* beim Waschen wird ohnehin erfasst — ein Knopfdruck je Palette —, und das Kaliber der Arbeit steht fest.

	WEG	RECHNUNG	KOSTEN / HAKEN
a	Die Kaliber-Palette wiegen — gelegentlich, wie beim Eingang	Masse = Paletten × mittleres Netto je Kaliber-Palette	Eine Minute, ein paarmal je Saison. Genau das Muster des ganzen Werkzeugs: punktuell messen, hochrechnen. Setzt voraus, dass eine Kaliber-Palette auf eine Waage kann (Frage 7).
b	Die CSV-Masse nach Paletten verteilen	Masse = CSV-kg der Charge im Kaliber × (Paletten dieser Arbeit ÷ Paletten aller Wascharbeiten der Charge im Kaliber)	Kostet gar nichts — keine neue Frage, keine neue Handlung. Haken: Der Nenner wächst, solange die Charge noch nicht fertig gewaschen ist; die Aufteilung verfeinert sich über die Saison.
c	Beides	b als laufende Zahl, a als Prüfung	Weichen sie ab, ist das selbst ein Befund.

WARUM ICH ZU (B) NEIGE — UND TROTZDEM FRAGE

Weg b braucht keine einzige zusätzliche Handlung in der Halle und benutzt die genaueste Messung, die es gibt: die Sortier-CSV, in der jeder Kürbis gewogen ist. Weg a ist genauer je Arbeit, aber er ist eine neue Bitte an die Halle — und jede neue Bitte wird irgendwann nicht mehr erfüllt. Entscheiden musst du es: **Frage 5**.

3.8 Was die App bewusst *nicht* fragt

NICHT GEFRAGT	WARUM NICHT
„Wie viel ist auf dieser Palette faul?“ bei der Lagerkontrolle	Die Palette wird gewogen, nicht ausgepackt. Was faul ist, sieht dabei niemand.
„Wie hast du die Palette gegriffen?“	Das kann niemand ehrlich beurteilen. Was die App nicht wissen kann, fragt sie nicht.
Der Käufer beim Starten einer Arbeit	Wurde gestrichen: er hat nie eine Zahl erzeugt.
Die Palox-Menge	Nur der Stand wird gefragt. Die Menge rechnet die App.

KAPITEL 4

Was du wissen willst — und welche Zahl antwortet

Das ist der Abgleich, auf den es ankommt. Links deine Fragen, so wie du sie gestellt hast. Rechts, was die App heute darauf sagt — und wo sie vorbeiredet.

DEINE FRAGE	WAS HEUTE ANTWORTET	TRIFFT ES?
„Wie viel Kürbis kam rein und raus?“	Eingang 323.3 t · Ausgeliefert 115.8 t · Im Lager 188.4 t	Ja. Beides gemessen, kein Modell nötig. Steht ab dem ersten Tag.
„Wie viel von dem, was noch im Haus ist, ist verkaufsfähig?“	144.8 t = 76.8 % der liegenden Eingangsware	Ja — aber nur als eine Zahl fürs Ganze. Je Charge ist sie da, aber vergraben.
„Was war am schlimmsten, wo geht mein Kürbis hin?“	Faules 26.2 t · Wasser 23.8 t · zu klein 7.4 t · zu gross 4.8 t · Abpacken 2.4 t	Ja. Der 100-%-Balken über den Eingang ist die beste Karte, die es gibt.
„Ich hab noch 400 t — wie viel davon ist im März noch verkaufbar?“	am 31.03. 59.0 %	Halb. Die Zahl stimmt, aber sie steht in einer Grafik, die man nicht lesen kann, und man kann kein eigenes Datum wählen.
„Von welcher Sorte liegt welche Charge noch — und welche sollte zuerst raus?“	Chargen-Reiter, sortierbar nach „In 4 Wochen“	Nein, nicht gut genug. Es ist eine Liste über alle Chargen, nicht je Sorte. Das Eingangsdatum steht nicht da. Und das Datum ist fest auf „4 Wochen“.
„Was wiegt eine 8-kg-Kiste wirklich — und was kostet mich das?“	Überfüllung: 1 492 kg	Nein. Die Messung ist da, aber sie zeigt sich nur, wenn eine Verkaufsdatei dazu passt. 17 von 19 Systemen landen in „gewogen, aber nicht verkauft“.
„Kaliber 1100–1600 — wiegen die im Schnitt 1200 oder 1700?“	steht in der Datenbank	Nein. Zweifach eingeklappt unter „Stück je Kiste“. Dabei ist es die genaueste Zahl im ganzen System.

4.1 Die Zahl, die du sehen solltest und heute nicht siehst

Die Kalibermitte kommt nicht aus Palettenwägungen, sondern aus der Sortier-CSV — dort ist **jeder einzelne Kürbis gewogen**. In der Demo sind das 96 291 Stück:

SORTE	KALIBERBAND	STÜCK	Ø GEWICHT	LAGE IM BAND
Amoro	1100–1600 g	5 134	1 329 g	46 %
Amoro	1600–2000 g	1 719	1 757 g	39 %
Butterkin	1200–1800 g	12 175	1 423 g	37 %
Kaori Kuri	600–1100 g	12 806	876 g	55 %
Kaori Kuri	1600–2000 g	3 399	1 644 g	11 %

Kaori Kuri liegt im obersten Band fast auf der Unterkante — bei 6 Stück je Kiste sind das rund 2.1 kg weniger je Kiste als bei der Bandmitte. Das ist eine Anbau- und Sortierschema-Aussage, keine Lageraussage, und sie gehört sichtbar.

4.2 Die Kalibergrenzen — und was „zu klein“ wirklich ist

Ich habe geschrieben „ein Kürbis unter 600 g war schon auf dem Feld zu klein“. Das war in zwei Punkten falsch. Erstens ist die Grenze **nicht überall 600 g**:

ZU KLEIN UNTER	SORTEN	BÄNDER IN DER STAMMVORGABE
300 g	Orangita	300–800 · 800–2000 (nur zwei)
500 g	Butterkin, Mieluna, Tiana	vier Bänder, z. B. Tiana 500–800 · 800–1300 · 1300–1800 · 1800–2000
600 g	Amoro, Bolp 5110, Fictor, Kaori Kuri, Ker Madec, Orange Summer	600–1100 · 1100–1600 · 1600–2000
700 g	Lekor	700–1200 · 1200–1700 · 1700–2000

Zweitens — und das ist der wichtigere Punkt: Für **8 von 11 Sorten** ist die heute *geltende* Fassung gar kein Kaliberschema, sondern „Kiste ab 8 kg“. Dort klassiert die CSV nicht nach Kaliber, und „zu klein / zu gross“ kann nur aus Handwägungen kommen. Nur Kaori Kuri, Ker Madec und Orange Summer sortieren zurzeit nach Kaliber. **Ob das so gewollt ist, weiss ich nicht — Frage 14.**

Und die Deutung stimmte auch nicht. Zu kleine Kürbisse sind kein Naturgesetz: Sie sollten gar nicht geerntet werden, werden es aber doch. „Zu klein“ ist damit ein **Erntefehler** — vermeidbar, und deshalb eine ganz andere Art Zahl als Verdunstung. Dass sie nicht mit der Lagerdauer wächst, bleibt richtig; aber sie gehört nicht nur in die Verlustrangliste, sondern **je Schlag und je Erntewoche** vor die Erntemannschaft. In der Demo:

SCHLAG	SORTE	GEWOGENE STÜCK	DAVON ZU KLEIN
Slowgrow Uster	Ker Madec	4 240	9.98 %
Rümlang Sauter	Kaori Kuri	2 542	8.85 %
Rümlang Keller	Kaori Kuri	11 176	7.17 %
Daniel Böhler	Kaori Kuri	6 076	5.73 %

Eine Spanne von rund 1 % bis 10 % je Schlag — bei derselben Sorte. Das ist eine Aussage über die Ernte, nicht über das Lager, und heute steht sie nirgends. **Frage 15.**

4.3 Was ich daraus schliesse

Die Rechnung kann mehr, als die Oberfläche zeigt. Das Problem ist nicht fehlende Mathematik, sondern **zu viele Karten, die schön aussehen und nichts entscheiden**. Der Vorschlag im nächsten Kapitel streicht deshalb mehr, als er baut.

KAPITEL 5

Der Vorschlag: vier Blöcke statt neunzehn Karten

Wenige Blöcke, jeder für eine echte Frage, jeder so gebaut, dass man die Antwort herausziehen kann statt sie nur anzuschauen.

5.1 Der Lagerrechner

Ersetzt: Stapelgrafik · „Was ist noch im Haus“ · Chargen-Reiter · „Welche Charge zuerst“. Braucht **keine neue Mathematik** — die Zahlen liegen je Charge und je Woche schon vor.

Stichtag: [heute] [+2 Wochen] [+4 Wochen] [Saisonende]						
-----o----- 12.10.2026						
Sorte / Charge	Schlag	Eingang	liegt seit	Im Lager	verkaufsfähig 12.10.	Anteil
v Tiana				62.4 t	46.1 t	73.9 %
1632	Andi Ball	18.–24.03.	174–180 d	29.3 t	21.8 t	74.4 %
1641	Rüti	12.–19.04.	151–158 d	18.7 t	14.2 t	75.9 %
1655	Weid	03.–09.06.	92– 99 d	14.4 t	11.5 t	79.9 %
> Kaori Kuri				41.2 t	30.8 t	74.8 %
> Butterkin				38.9 t	28.1 t	72.2 %
Zeile aufgeklappt: faul 3.3 t · verdunstet 2.7 t · zu klein/gross 1.3 t						
· Fax erwartet 0.3 t · Hülle 21.0 – 22.6 t						

Ein Regler oben, eine Tabelle darunter, alles rechnet mit. Standard: **schlechtester Anteil zuerst** — das ist die Charge, die zuerst raus sollte. Chargen ohne Anteil (keine Messung) stehen hinten, nicht vorn: eine fehlende Zahl ist kein schlechter Wert.

WAS DIESER EINE BLOCK ALLES BEANTWORTET

„Wie viel ist verkaufsfähig?“ · „Welche Charge zuerst?“ · „Von welcher Sorte liegt was?“ · „Was ist am 1.12. noch übrig?“ · „Wie schnell wird es schlechter?“ — alles aus derselben Tabelle, ohne eine Grafik zu entziffern. Genau das ist mit *multifunktional* gemeint.

5.2 Wohin geht der Kürbis

Bleibt, wird der **einzig**e Ort für Verlustanteile.

Ein Balken über 100 % des Eingangs, in zehn Teile — fünf für Ware, die den Betrieb verlassen hat, fünf in derselben Farbe (nur heller) für Ware, die noch liegt. Daneben zwei Ranglisten: *echter Verlust* und *nicht weg*, nur *nicht Hauptware*. Neu darin: die **verschenkte Marge als eigener, absoluter Posten**.

5.3 Kisten und Kaliber

Neu gebaut, strikt in zwei Hälften — es sind zwei verschiedene Fragen.

a · Kisten nach Gewicht („ab 8 kg“) — was kostet uns das Überfüllen?

MESSUNG — STEHT IMMER					HOCHRECHNUNG — BRAUCHT DIE VERKAUFSDATEI	
SORTE	GEBINDE	SOLL	Ø GEWOGEN	WÄGUNGEN	VERKAUFTE KISTEN	VERSCHENKT
Tiana	IFCO xxx	8.0 kg	8.48 kg (+0.48)	28 · 896 Kisten	2 475	1 191 kg ± 136
Mieluna	IFCO yyy	10.0 kg	10.37 kg (+0.37)	4 · 128 Kisten	821	302 kg ± 169

Fehlt die Verkaufsdatei, steht rechts „—“ und ein Satz, was fehlt. Die Karte sieht dann *nicht* nach Fehler aus — denn die Messung links ist vollständig und für sich wertvoll.

b · Kisten nach Stück („6 Stück je Kiste“) — wo im Band liegt die Ware?

SORTE	KALIBER	AUS DER SORTIER-CSV	AUS GEWOGENEN PALETTEN	LAGE IM BAND
Amoro	1100–1600 g	1 329 g · 5 134 Stück	1 272 g · 4 Paletten	1100  1600

Zwei unabhängige Quellen nebeneinander — sie prüfen sich gegenseitig. Weichen sie ab, ist das selbst ein Befund (die CSV wiegt vor dem Waschen, die Palette danach).

5.4 Stimmen die Zahlen

Der heutige Reiter „Messungen“, plus **sämtliche** Streubilder und Modellkurven. Sie sind Beleg, nicht Antwort.

Auffälligkeiten zum Korrigieren · wie vollständig erfasst wird · wo Messungen fehlen · geht die Bilanz auf · die vier Koeffizienten · das Verderbsmodell mit seinen Grenzen.

5.5 Was ersatzlos wegfällt

WEG	WARUM
„Was wird aus der liegenden Ware?“ (Flächendiagramm)	76.8 % → 59.0 % über sechs Monate sieht fast flach aus; die vier oberen Bänder sind in 24 % Höhe gequetscht und unlesbar. Der Lagerrechner sagt dasselbe in Zahlen.
Zwei getrennte Kopfzahlen „Faulles bis heute“ und „Vermutet noch im Lager“	Das zweite steckt im ersten. Künftig eine Zahl mit zwei Unterzeilen.
Die Chargen-Tabelle als eigener Reiter	Geht im Lagerrechner auf.
Streubilder auf der Ursachen-Seite	Wandern nach „Messungen“.

KAPITEL 6

Die Rechnung — eine Kette, fünf Zeilen

Es gibt genau **eine** Formel im Programm. Alles — heute, in vier Wochen, am Saisonende, je Charge, je Sorte — ist dieselbe Rechnung, nur mit einem anderen Alter. Wenn du sie einmal nachvollziehst, hast du das ganze Rechenwerk.

```
m0  = Eingangsmasse (netto, vom Ertejournal)

m1  = m0 · (1 - r)^t                Wasser weg
m2  = m1 · (1 - a0) · (1 - F(t))    Feldabgang und Fäulnis weg → „gute Ware“
rest = m2 · (1 - a_klein - a_gross)  zu klein / zu gross weg
vf   = rest · (1 - a_fax)           Faules beim Abpacken weg
```

Die Verluste sind genau die Differenzen, jeder mit *seiner* Bezugsmasse: Verdunstung = $m0 - m1$ · Feldabgang = $m1 \cdot a_0$ · Fäulnis = $m1 \cdot (1 - a_0) \cdot F$ · zu klein = $m2 \cdot a_{\text{klein}}$ · zu gross = $m2 \cdot a_{\text{gross}}$ · Fax = $\text{rest} \cdot a_{\text{fax}}$.

WARUM MULTIPLIKATIV UND NICHT „ALLES VOM EINGANG ABZIEHEN“

Ausschuss fällt am Sortierband an — also von dem, was dort ankommt, nicht vom Eingang. Wer ihn auf die Eingangsmasse bezieht, rechnet ihn zu gross. Und nur in dieser Form addieren sich die Differenzen **exakt** zu $m0$, ohne dass man einen Restposten erfinden muss. Das wird bei jedem Lauf nachgemessen: Abweichung über die ganze Demo-Saison = **0**, exakt.

6.1 Woher jeder Koeffizient kommt

	AUS WELCHER MESSUNG	IN DER DEMO	WAS IHN KAPUTT MACHT
r Verdunstung	Palettenwägung: damals gegen jetzt	41 Wägungen · Tiana 0.046 %/Tag (4.5 % nach 100 Tagen)	Zu wenige Wägungen → die Sorte bekommt den Gesamtwert. 8 von 11 Sorten ist das heute so.
F(t) Fäulnis	Palox ÷ Masse, bei bekanntem Alter	140 Punkte aus 33 Chargen, 6–196 Tage	Auswahl nach Zustand (Kapitel 3.5). Und: über 196 Tage hinaus ist alles Hochrechnung.
a0 Feldabgang	aus derselben Kurve geschätzt: der Sockel bei kurzer Lagerdauer	0 — nicht nachweisbar (1.000 gegen Schwelle 1.128)	Nichts; das einfachere Modell gewinnt, solange der Sockel nicht nachweisbar besser passt.
a_klein a_gross	Sortier-CSV (jeder Kürbis gewogen) bzw. Handwägung	32 Läufe · 4.5 % / 0.9 % der Stück	Eine Charge ohne Sortierlauf hat keinen eigenen Wert. Und: bei Sorten mit Fassung „Kiste ab 8 kg“ klassiert die CSV gar nicht — dort kommt beides nur aus Handwägungen.
a_fax	gewogenes Faules je Fax-Arbeit	159 Arbeiten · 2.3–2.5 %	Fax-Arbeiten ohne Wägung zählen nicht mit.

6.2 Wie eine Sorte ohne eigene Messung zu ihrer Zahl kommt

Nicht mit einer Schwelle („ab 3 Messungen eigener Wert“), sondern **stetig**: jede Sorte wird mit dem Gesamtwert gemischt, und wie stark, hängt davon ab, wie verlässlich ihre eigenen Messungen sind — gemessen daran, wie stark ihre *Chargen* untereinander streuen.

```
mittel = b · eigenes Mittel + (1 - b) · Gesamtmittel
```

Tiana (25 Wägungen aus 7 Chargen) bekommt $b = 0.99$, also praktisch ihren eigenen Wert. Kaori Kuri (1 Wägung aus 1 Charge) bekommt $b = 0$ und damit den Gesamtwert — aus einer Charge lässt sich die Streuung zwischen Chargen nicht schätzen. **Auf dem Bildschirm steht das dabei:** „Wiegungen dieser Sorte“ oder „zum Gesamtwert gezogen“ oder „alle Sorten (zu wenige eigene Chargen)“.

UND WENN GAR KEINE SORTE EINE MESSUNG HAT?

Dann ist der Koeffizient **leer**, nicht 0. Die Kaskade rechnet mit 0, setzt aber ein Kennzeichen daneben; der Bildschirm schreibt „höchstens“ vor die Tonnenzahl und lässt den Prozentsatz weg. Die bequeme Variante — fehlende Koeffizienten auf null setzen — liefert immer eine Zahl, und die sieht genauso überzeugend aus wie eine gemessene.

6.3 Drei Portionen: was liegt, was raus ist, was in den Kompost ging

Gerechnet wird je **Charge × Eingangstag × Portion**. Der Unterschied ist, wie man an m0 kommt:

PORTION	M0 KOMMT AUS	ALTER
lager	Eingang der Kohorte minus die beiden anderen	bis heute
ausgelagert	<i>rückwärts</i> : geliefert ÷ verkaufsfähiger Anteil	am Liefertag
entsorgt	geliefert ÷ Verdunstungsanteil — nur ums Wasser zurück, denn entsorgte Ware <i>ist</i> das Faule	am Liefertag

Steckt hinter den Lieferungen *mehr* Eingangsmasse, als je eingelagert wurde, bleibt die Differenz als eigene Zahl stehen (heute 4 178 kg). **Das ist kein Verlust, sondern ein Erfassungsfehler** — und es verschwindet nicht in einer Summe.

KAPITEL 7

Ein Beispiel bis aufs Kilo

Charge 1632, Tiana vom Schlag „Andi Ball“. Von Hand nachgerechnet und gegen die Datenbank gehalten. Wenn diese Rechnung stimmt, stimmt jede.

93 Paletten, 36 945.7 kg Eingang, verteilt auf fünf Eingangstage vom 18. bis 24. März 2026. 70 Lieferungen über 6 393.5 kg. Es liegen noch 29 300.4 kg. Die Koeffizienten dieser Sorte: $r = 0.000461 \cdot a_g = 0 \cdot a_{\text{klein}} = 0.03601 \cdot a_{\text{gross}} = 0.01649 \cdot a_{\text{fax}} = 0.01301$.

Kohorte 18. März, Portion „lager“		t = 14.09. – 18.03. = 180 Tage	
		m0 = 6 895.7 kg	
m1	= 6 895.7 · (1 – 0.000461) ¹⁸⁰	= 6 345.9 kg	→ Verdunstung 549.8 kg
F(180) = 1 – exp(–exp(–8.4965 + 1.2169 · ln 180)) = 0.10717			
m2	= 6 345.9 · (1 – 0.10717)	= 5 665.8 kg	→ Fäulnis 680.1 kg
rest	= 5 665.8 · (1 – 0.03601 – 0.01649)	= 5 368.3 kg	→ zu klein 204.0 kg
			→ zu gross 93.4 kg
vf	= 5 368.3 · (1 – 0.01301)	= 5 298.5 kg	→ Fax erwartet 69.8 kg
Probe: 549.8 + 680.1 + 204.0 + 93.4 + 69.8 + 5 298.5 = 6 895.6 ≈ m0 ✓			

Die Datenbank liefert für dieselbe Zeile m1 = 6 345.9 · m2 = 5 665.8 · verkaufsfähig = 5 298.5. **Auf das Kilo identisch.**

EINGANGSTAG	ALTER	MO	M1	M2 (GUTE WARE)	VERKAUFSFÄHIG
18.03.2026	180 d	6 895.7	6 345.9	5 665.8	5 298.5
19.03.2026	179 d	6 944.1	6 393.4	5 712.6	5 342.3
20.03.2026	178 d	6 877.2	6 334.8	5 664.5	5 297.4
23.03.2026	175 d	7 016.3	6 471.8	5 800.3	5 424.4
24.03.2026	174 d	1 567.0	1 446.1	1 297.0	1 213.0
Summe		29 300.4	27 021.0	24 140.2	22 575.5

Und genau diese drei Summen stehen auf dem Bildschirm: *Im Lager 29 300 kg · gute Ware 24 140 kg · davon verkaufsfähig 22 576 kg = 77.05 %*. Dazwischen 1 267 kg zu klein/zu gross und 298 kg Fax, die erst beim Abpacken anfallen.

WORAN MAN DIE AUSGELAGERTE PORTION ERKENNT

Für den 18. März steht eine zweite Zeile: Portion *ausgelagert*, Alter 111 Tage, m0 = 1 805.1, verkaufsfähig = 1 505.7 — und *geliefert* ist **ebenfalls 1 505.7**. Kein Zufall, sondern die Definition: m0 wurde so gewählt, dass die Kaskade am Liefertag genau die gelieferte Masse ergibt. Die 299.4 kg Differenz sind, was diese Lieferung an Wasser, Fäulnis und Ausschuss gekostet hat, bevor sie den Betrieb verliess.

KAPITEL 8

Die Prognose — dieselbe Formel, späterer Tag

Keine zweite Mathematik. Die Kaskade aus Kapitel 6, ausgewertet bei **Alter + h** statt bei **Alter**. Das ist prüfbar, und es wird bei jedem Testlauf geprüft.

DIE WERTVOLLSTE PROBE IM GANZEN PROGRAMM

Bei Horizont **h = 0** muss auf den Rappen die Zahl von heute herauskommen. Das hat eine alte Zweitrechnung gekostet: Eine Sicht sagte für Charge 1632 „466 kg in zwei Wochen“, die Kaskade sagte 386 kg — zwanzig Prozent auseinander, beide Zahlen im selben Programm, beide auf demselben Bildschirm erreichbar. Heute gibt es genau **eine** Zwei-Wochen-Zahl je Charge.

8.1 Prozent, nicht Tonnen

Die App sagt *nicht* „im März sind noch x Tonnen da“ — das hängt vom Verkauf ab, und den kennst nur du. Sie sagt: **von dem, was dann noch liegt, sind y % verkaufsfähig**. Der Nenner ist die heute liegende Eingangsware und ändert sich über den Horizont **nicht**. Was liegt, liegt; was sich ändert, ist die Zusammensetzung.

HORIZONT	DATUM	LIEGENDE EINGANGSWARE	DAVON VERKAUFSFÄHIG	ANTEIL
heute	14.09.2026	188 445 kg	144 761 kg	76.8 %
+ 2 Wochen	28.09.2026	188 445 kg	142 214 kg	75.5 %
+ 4 Wochen	12.10.2026	188 445 kg	139 687 kg	74.1 %
Saisonende	31.03.2027	188 445 kg	111 126 kg	59.0 %

WARUM NICHT „GUTE WARE“ ALS NENNER

Dann schrumpften Zähler und Nenner gemeinsam, und der Anteil bliebe fast konstant, während Ware verdirbt. Nur mit festem Nenner heisst ein fallender Prozentsatz wirklich: *es wird weniger verkaufsfähig*.

8.2 Wasser oder Fäulnis — exakt getrennt

Du willst nicht nur wissen, *wie viel*, sondern *woran*. Die naheliegende Rechnung „faul nachher minus faul vorher“ ist falsch: Bei einer Charge, deren Verderb schon gesättigt ist, verliert auch das Faule Wasser — die Differenz würde **negativ**, und auf dem Bildschirm stünde „–12 kg Fäulnis“. Stattdessen:

mit $B = m_0 \cdot (1-a_0) \cdot (1-\text{klein-gross}) \cdot (1-fax) \cdot (1-r)^{t_0}$

Wasser = $B \cdot (1 - F(t_0)) \cdot (1 - (1-r)^h)$

Fäulnis = $B \cdot (1-r)^h \cdot (F(t_0+h) - F(t_0))$

Beide zusammen ergeben exakt $VF(0) - VF(h)$, und keiner ist je negativ.

In der Demo: In den nächsten sieben Tagen gehen **1 276 kg** verkaufsfähige Ware verloren — **504 kg Wasser** und **772 kg Fäulnis**. Daraus wird die Zeile auf dem Überblick:

So geht es weiter: An der liegenden Ware gehen zurzeit rund **182 kg je Tag** verkaufsfähige Ware verloren — Verdunstung 72 kg, Faules 110 kg.

8.3 Die Hülle — was sie sagt und was nicht

Neben jeder Prognosezahl stehen zwei weitere. Sie entstehen, indem **jeder Koeffizient gleichzeitig an seinen ungünstigsten Rand** gesetzt wird. Für Charge 1632 heute: 22 576 kg, Hülle **21 941 ... 23 132 kg**; am Saisonende 17 453 kg, Hülle 16 162 ... 18 611 kg.

KEIN 95-%-INTERVALL — UND DAS STEHT AUCH SO DA

Die Hülle sagt: „*Schlimmer als das wird es nicht, besser als jenes auch nicht.*“ Sie sagt nicht „mit 95 % Wahrscheinlichkeit dazwischen“ — die gleichzeitige Verletzung aller Ränder ist viel unwahrscheinlicher. Ausserdem zeigen die Richtungen nicht einmal alle gleich: weniger Verdunstung und weniger Fäulnis heisst *mehr* Masse am Band, also *mehr* Ausschuss. An genau dieser Stelle ist ein früheres Verfahren gescheitert — gemessene Bereichsbreite –2.3 %, Überdeckung 0 %: die Untergrenze lag über der Obergrenze.

Und: Die Hülle bleibt **leer**, sobald ein einziger Koeffizient nicht gemessen ist. Dann bleibt auch der Prozentsatz leer, und die Massen sind nur noch eine *obere Schranke* — auf dem Bildschirm steht dann „höchstens“ vor der Tonnenzahl.

KAPITEL 9

Woran du merkst, dass eine Zahl nicht stimmt

Ein Werkzeug, dem man glauben soll, muss zeigen, wo es unsicher ist. Das sind die vier Mittel, mit denen du es kontrollieren kannst — ohne eine Zeile Code zu lesen.

9.1 Jede Zahl sagt, woher sie kommt

MARKE	BEDEUTET	BEISPIEL
gemessen	aus einer vollständigen Liste — Erntejournal, Lieferschein, Waage	Eingang 323.3 t
gerechnet	aus Stichproben hochgerechnet, bis heute	Verlust 52.4 t
prognose	über heute hinaus gerechnet	am 31.03. 59.0 %

Der Grund steht so im Quelltext: „Wer das nicht sieht, hält eine Rechnung für eine Messung.“ Dazu: **kein Prozentwert ohne Nenner** — „des Eingangs“, „der liegenden Eingangsware“, „von dem, was ohne Verdunstung läge“. Und jede Zahl kann ihren **Rechenweg** zeigen: Formel · Bezugsmasse · Koeffizient · Ergebnis · Bereich.

9.2 Leer ist nicht null

Datenbank:	fehlt eine Tara	→ Netto ist leer, nicht „brutto minus nichts“
	fehlt ein Koeffizient	→ Strom 0 kg, aber Kennzeichen „unbekannt“, alle abgeleiteten Anteile leer
Oberfläche:	eine Summe ist unbekannt, sobald ein Summand unbekannt ist	
Anzeige:	„höchstens 154.3 t“ · „nicht gemessen“ · „-“	– nie eine 0

Auf dem Überblick steht zusätzlich ein Sammelsatz: „Nicht gemessen: Verdunstung, Faules im Lager. Diese Ursache ist unbekannt — nicht null — und fehlt in allen Summen.“

9.3 Die Proben, die von selbst aufgehen müssen

Saisonbilanz:	
Eingang + Überzählung – ausgeliefert – Verlust – anderer Kanal – im Haus	= 0
In der Demo:	-0.01 kg (bei 323 268 kg Eingang)
Wohin geht der Kürbis – zwei Reste:	-0.06 kg und +0.06 kg

Der Rest der Saisonbilanz ist die einzige Zahl, die misst, was das Modell **nicht sieht**: nicht erfasste Abgänge, Erde, im Feld Aussortiertes. Sie ist keine Fehlermeldung, sondern das stärkste Argument — wenn sie klein ist.

9.4 Die Rangliste mit ihren Bereichen — hier liest man die Grenzen ab

URSACHE	MASSE	BEREICH	AN GELIEFERTER WARE	AN LIEGENDER WARE	MESSUNGEN
Fäulnis	26 218 kg	8 543 – 43 894	8 025	18 193	33 Chargen
Verdunstung	23 775 kg	18 992 – 28 559	7 846	15 930	41 Wägungen
Zu klein	7 353 kg	4 923 – 9 784	2 842	4 511	32 Läufe
Zu gross	4 784 kg	1 924 – 7 644	2 110	2 674	32 Läufe
Faul beim Abpacken	2 419 kg	1 705 – 3 134	2 419	2 375 erwartet	159 Arbeiten
Nicht lagerbedingt	0 kg	0 – 2 461	0	0	nicht nachweisbar

Daran sieht man, wozu die Bereiche gut sind: Fäulnis und Verdunstung überlappen sich deutlich. Die Aussage „Fäulnis ist die grösste Ursache“ ist damit **nicht gesichert** — und genau das soll man sehen. Gesichert ist, dass beide zusammen rund das Fünffache aller anderen ausmachen.

9.5 Und was tatsächlich nachgeprüft wird

PRÜFUNG	UMFANG
Fachlogik in der Datenbank	62 Blöcke, 567 Zusicherungen , jeder Block mit einer Zeile, was bewiesen wurde
Zweite, unabhängige Rechnung	die ganze Mathematik nochmal in einer anderen Sprache, aus den Rohzeilen — 52 Fälle, 11 Invarianten
Die Kette Maske → Auswertung	ein echter Browser tippt 6 Arbeiten ein, danach 78 Zusicherungen, dass jeder Wert ankommt
Sagt jede Zahl, was sie ist?	12 Ansichten, 6 Regeln, ein Lexikon mit 32 Begriffen — ein neuer Begriff muss eingetragen werden
Drehbücher	3 echte Tage auf dem Betrieb, Szene für Szene gegen die Datenbank gespielt
Simulation	9 Lagen × 25 erfundene Saisons, in denen die Wahrheit bekannt ist

Und die Arbeitsregel dazu: *„Ein Test wird nie abgeschaltet, abgeschwächt oder übersprungen, um grün zu werden.“* Eine bewusst rote Prüfung ist kein Defekt, sondern der Beleg, dass sie überhaupt etwas misst.

KAPITEL 10

Was heute falsch ist

Alles am Code nachgeprüft, nichts vermutet. Nichts davon ist repariert — zuerst die Antworten auf die Fragen.

10.1 Fehler in der Halle

	WAS	WIRKUNG
F1	Der Palox zeigt bei gefallenem Stand gar nichts — keine Zahl, kein Hinweis.	Im Browser nachgestellt: letzter Stand 350, getippt 45 → leere Karte. Bei 400 → „50 kg (400 – 350)“. Der Arbeiter bekommt genau dann keine Rückmeldung, wenn er sie am dringendsten braucht.
F2	palox_geleert wird von keiner Maske je gesetzt.	Die Datenbank kann „geleert → ab Tara zählen“ seit Langem. Über die Oberfläche ist dieser Weg nicht erreichbar . Genau der Fall „Palox leer, Waage zeigt 45“.
F3	Bei gefallenem Stand wird 0 kg gespeichert .	Aus „unbekannt“ wird eine gemessene Null — der Übergang, der überall sonst abgestellt ist.
F8	Fax nach Waschen + Sortieren bekommt nie einen Vorschlag für „Tage seit dem Waschen“.	Die Abfrage filtert auf station = 'waschen' und findet eine W+S-Arbeit nie — obwohl die App die Zahl wüsste.
F10	Die Massenkette nach dem Sortieren steht auf einer Zählung, die es in der Praxis nicht gibt.	Ohne gezählte Kisten je Kaliber verlieren 201 von 305 Arbeiten und 175 t von 421 t ihre Masse. Drei Auswege in Kapitel 3.7, Entscheidung offen (Frage 5).

10.2 Fehler in der Auswertung

	WAS	WIRKUNG
F4	Die Überfüllungsmessung hängt an der Verkaufsdatei.	„Soll 8.0 → gewogen 8.48 aus 28 Wägungen“ ist eine vollständige Messung und braucht niemanden — sie landet trotzdem eingeklappt unter „gewogen, aber nicht verkauft“. In der Demo 17 von 19 Systemen.
F5	Die Gebindeart fällt aus dem Mittel.	„8 kg in IFCO xxx“ und „8 kg in IFCO yyy“ landen im selben Durchschnitt.
F6	Zwei Kopfzahlen, von denen die eine in der anderen steckt.	„Fauls bis heute 26.2 t“ und „Vermutet noch im Lager 18.2 t“ — das zweite ist der Teil des ersten, der an liegender Ware hängt.
F7	Das Alter einer Arbeit rechnet mit dem UTC-Tag statt dem Betriebstag.	Bis zu ein Tag Fehler in der Lagerdauer jedes Messpunkts. Fünf andere Stellen wurden umgestellt, diese übersehen.
F9	Das mittlere Eingangsdatum schaut in die Zukunft .	Es mittelt über <i>alle</i> Sortier-Arbeiten einer Charge, auch über solche nach der Wascharbeit. Wird eine Charge zweimal sortiert, verschiebt der spätere Lauf rückwirkend das Alter der früheren Wascharbeit.

10.3 Was offen ist, nach Gewicht

	OFFEN	WAS ES BRÄUCHTE
1	Keine Lagerkontrolle mit gewogenem Faulem — der Selektionstest sagt „nicht prüfbar“, alle 140 Modellpunkte kommen aus der Verarbeitung.	Zwölf Kontrollen je Saison. Der Bildschirm ist gebaut und schlägt sogar vor, welche Charge.
2	Sechs Chargen weichen in der Massenbilanz um +44 bis +49 % ab — die Sortier-CSV wiegt mehr, als der Wareneingang für diese Arbeiten ausweist.	Ein Blick auf die Eingangsgewichte dieser sechs Chargen. Ein Datenbefund, kein Formelbefund.
3	Zwei bezifferte Fehler im <i>Bereich</i> : beim Zusammenfassen 6.3× zu weit, die Fäulnisstreuung 3.9× zu eng.	Beide gefunden durch die zweite, unabhängige Rechnung. Keiner ändert eine Punktschätzung.
4	Die Überdeckung der Prognosehülle ist nicht gemessen — in der simulierten Welt gibt es keine Fax-Arbeiten.	Fax in die Simulation aufnehmen.

	OFFEN	WAS ES BRÄUCHTE
5	Welche Wege die Ware ausser dem Verkauf nimmt und wie viel darüber geht.	Eine Antwort vom Betrieb. Ergänzen geht ohne Umbau.
6	Für 8 von 11 Sorten ist die geltende Fassung „Kiste ab 8 kg“ statt Kaliber — dort klassiert die Sortier-CSV nicht.	Eine Bestätigung, dass das so gewollt ist (Frage 14). Wenn nicht, sind die Fassungen nachzutragen.

10.4 Was am meisten brächte

Erstens zwölf Lagerkontrollen je Saison. Die einzige Messung, deren Auswahl nicht am Zustand hängt — und damit das Einzige, was den Selektionsverdacht auflösen kann.

Zweitens mehr Palettenwägungen, über mehr Sorten verteilt. 41 Wägungen für elf Sorten heisst: acht Sorten rechnen mit dem Gesamtwert, und die Verdunstung ist der zweitgrösste Posten.

Drittens Kistenzahl und Gebindeart lückenlos erfassen. Jede Palette ohne Tara ist eine, deren Netto hochgerechnet wird — und die Eingangsmasse ist der Nenner von allem.